

2022년도 6교시 문항별 상세 해설

약리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 자율신경·내분비·항생제 (1~13)

[약리학 · 디기탈리스·Na/K-ATPase]

1. 디기탈리스는 세포내 칼슘을 높여 심근 수축력을 강화한다 — 그림에서 이 약물의 작용 장소는?

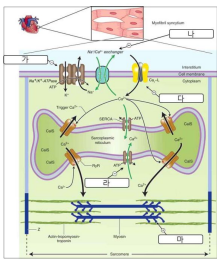


그림 판독

심근세포 모식도 — 가(Na^+/K^+ -ATPase)·나(사이원반)·다(L형 Ca^{2+} 통로)·라(근장그물 SERCA/RyR)·마(근육원섬유마디).
가 = Na^+/K^+ -ATPase — 디기탈리스가 억제하는 펌프(정답).

정답 ①

디기탈리스는 Na^+/K^+ -ATPase(가)를 억제해 세포내 Na^+ ↑→ Na-Ca 교환 감소→ Ca^{2+} ↑로 수축력을 높인다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 가(Na^+/K^+ -ATPase) — 디기탈리스의 표적 ◀ 정답
- ② 나(사이원반) — 전기 전달 구조로 표적이 아니다.
- ③ 다(L형 Ca^{2+} 통로) — 칼슘차단제의 표적이다.
- ④ 라(근장그물 SERCA/RyR) — 칼슘 저장·방출 구조다.
- ⑤ 마(근육원섬유마디) — 수축 단위로 직접 표적이 아니다.

■ 관련 지식: 디기탈리스(디곡신)는 Na^+/K^+ -ATPase를 억제해 세포내 나트륨을 높인다. 그러면 Na-Ca 교환체가 칼슘을 덜 내보내 세포내 칼슘이 늘어 수축력이 커진다(양성 변력). 치료범위가 좁고 저칼륨혈증에서 독성이 커진다.

[약리학 · 당뇨병케토산증·인슐린]

2. 1형 당뇨 환자, 운동 중 갈증·과호흡, 혈당 345·pH 7.05(DKA) — 빠른 호전을 위한 약물은?

정답 ①

당뇨병케토산증의 치료는 인슐린이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① insulin ◀ 정답
- ② glipizide
- ③ metformin
- ④ sulfonylurea
- ⑤ rosiglitazone

■ 관련 지식: 당뇨병케토산증은 인슐린 결핍으로 지방분해·케톤생성이 폭주한 상태다. 인슐린을 투여하면 케톤생성이 멈추고 포도당이 세포로 들어가 산증이 교정된다. 수액·칼륨 보충을 함께 한다.

[약리학 · 페니실린 알레르기·대체]

3. 이식환자 그람음성균 패혈증, 아목시실린에 아나필락시스 병력 — 처방할 수 있는 항생제는?

정답 ④

β -락탐 교차과민을 피하려면 gentamicin(아미노글리코사이드)을 쓴다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① cefoxitin
- ② cefazolin
- ③ ampicillin
- ④ gentamicin ◀ 정답
- ⑤ penicillin G

■ 관련 지식: 페니실린에 아나필락시스가 있던 환자는 같은 β -락탐인 페니실린·세팔로스포린에 교차과민 위험이 있다. β -락탐이 아닌 아미노글리코사이드(젠타마이신)는 그람음성균에 효과가 있어 대안이 된다.

[약리학 · 5 α -환원효소 억제제]

4. 전립샘비대증 치료 후 전립샘 축소·혈중 DHT 감소 — 투여한 약물은?

정답 ②

DHT를 낮춰 전립샘을 줄이는 것은 5 α -환원효소 억제제다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 무스카린 수용체 차단제 — 과민성 방광 치료제다.
- ② 5-alpha reductase 억제제 ◀ 정답
- ③ 17-alpha hydroxylase 억제제
- ④ beta 아드레날린 수용체 차단제
- ⑤ alpha 아드레날린 수용체 차단제

■ 관련 지식: 5 α -환원효소 억제제(피나스테리드 등)는 테스토스테론이 강력한 DHT로 바뀌는 것을 막아 혈중 DHT와 전립샘 크기를 줄인다. α 차단제는 요도 평활근을 이완해 증상만 빠르게 완화한다.

[약리학 · 코르티코스테로이드]

5. 백혈구 이동·염증성 사이토카인·아이코사노이드 생성을 억제하는 면역억제제는?

정답 ④

이 광범위 항염 작용을 하는 것은 prednisolone(코르티코스테로이드)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① tacrolimus
- ② azathioprine
- ③ cyclosporine
- ④ prednisolone ◀ 정답
- ⑤ mycophenolate mofetil

■ 관련 지식: 코르티코스테로이드는 염증 유전자 전사를 억제하고 포스포리파아제A2를 막아 아이코사노이드(프로스타글란딘·류코트라이엔)와 사이토카인 생성을 줄이며 백혈구의 염증부위 이동을 억제하는 광범위 항염·면역억제제다.

[약리학 · 옥시토신]

6. 분만통이 약해진 산모에서 분만을 촉진하기 위한 약물은?

정답 ①

자궁수축을 촉진해 분만을 돕는 것은 옥시토신이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① oxytocin ◀ 정답
- ② prolactin
- ③ leuprolide
- ④ dopamine
- ⑤ vasopressin

■ 관련 지식: 옥시토신은 자궁 평활근을 수축시켜 분만을 유도·촉진하고 산후 출혈을 줄인다. 분만이 지연되거나 진통이 약해질 때 정맥으로 투여한다.

[약리학 · 할로페리돌·추체외로]

7. haloperidol의 추체외로 증상(불수의 운동·근긴장이상) 발생 기전은?

정답 ①

할로페리돌의 기저핵 도파민 D2 수용체 차단이 추체외로증상을 일으킨다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 기저핵 도파민 D2 수용체 억제 ◀ 정답
- ② 기저핵 히스타민 H1 수용체 억제
- ③ 대뇌피질 도파민 D1 수용체 억제
- ④ 전두엽 교감신경 alpha1 수용체 억제
- ⑤ 전두엽 세로토닌 5-HT2A 수용체 억제

■ 관련 지식: 정형 항정신병약(할로페리돌)은 도파민 D2를 강하게 차단한다. 흑질선조체(기저핵) 경로의 D2 차단이 도파민-아세틸콜린 균형을 깨 파킨슨증·근긴장이상·좌불안석 같은 추체외로증상을 일으킨다.

[약리학 · 흡입마취·회복속도]

8. 마취 깊이를 빠르게 조절하고 회복이 가장 빠른 마취제는?

마취제	혈액:가스 분배계수	최소폐포농도(%)
enflurane	1.8	1.7
isoflurane	1.4	1.2
halothane	2.3	0.8
desflurane	0.4	6
sevoflurane	0.6	2

그림 판독

마취제별 혈액:가스 분배계수·최소폐포농도(MAC) 표.

혈액:가스 계수가 낮을수록 유도·회복이 빠르다 — desflurane이 0.4로 가장 낮다.

정답 ④

혈액:가스 분배계수가 가장 낮은 desflurane이 회복이 가장 빠르다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① enflurane
- ② isoflurane
- ③ halothane
- ④ desflurane ◀ 정답
- ⑤ sevoflurane

■ 관련 지식: 흡입마취제의 유도·회복 속도는 혈액:가스 분배계수로 정해진다. 이 값이 낮을수록 혈액에 덜 녹아 폐포·뇌 분압이 빨리 오르내려 마취 깊이가 조절과 회복이 빠르다. 데스플루란이 가장 낮다.

[약리학 · 치료지수]

9. 약물 X: 5μg에서 50% 효과, 50μg에서 1% 사망, 100μg에서 50% 사망 — 치료지수는?

정답 ⑤

치료지수 = $TD_{50}/ED_{50} = 100/5 = 20$ 이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 0.05
- ② 0.1
- ③ 5
- ④ 10
- ⑤ 20 혈당 345 mg/dL 동맥혈 pH 7.05 ' ' √ √ √ √ √ √ ' √ ' 1 √ ' 1 √ 읍5 . = 5100 √ √ 2022학년도 기초의학종합평가 (6교시) 2 ◀ 정답

■ 관련 지식: 치료지수는 반수 치사(독성)용량 TD50을 반수 유효용량 ED50으로 나눈 값으로, 클수록 안전하다. 여기서 ED50=5μg, TD50=100μg이므로 치료지수는 20이다.

[약리학 · MRSA·반코마이신]

10. 메티실린 내성 황색포도알균(MRSA) 치료에 가장 적절한 항생제는?

정답 ③

MRSA 치료의 대표 약물은 vancomycin이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① cefaclor
- ② amikacin
- ③ vancomycin ◀ 정답
- ④ ciprofloxacin
- ⑤ clarithromycin

■ 관련 지식: MRSA는 변형된 페니실린결합단백(PBP2a)으로 β -락탐에 내성을 보인다. 세포벽 합성을 다른 방식으로 막는 반코마이신이 표준 치료이며, 리네졸리드·답토마이신도 쓰인다.

[약리학 · 트라스투주맵·HER2]

11. 말기 유방암에 trastuzumab을 쓰는 근거가 되는 면역조직화학 결과는?

정답 ④

trastuzumab은 HER2 과발현 유방암을 표적한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 에스트로겐 수용체 발현 — 항호르몬요법의 근거다.
- ② 프로게스테론 수용체 발현 — 항호르몬요법 반응 예측이다.
- ③ BCR-ABL 티로신 인산화효소 발현
- ④ 사람표피성장인자수용체2(HER2) 과발현 ◀ 정답
- ⑤ 혈관내피성장인자수용체(VEGFR) 과발현

■ 관련 지식: 트라스투주맵은 HER2 수용체에 결합하는 단클론항체로, HER2가 증폭·과발현된 유방암에서 효과가 있다. 면역조직화학·FISH로 HER2 상태를 확인해 사용 여부를 정한다.

[약리학 · 척수마취]

12. 제왕절개에서 요추 사이 거미막밑공간에 마취제를 투여해 하반신을 마취하는 방법은?

정답 ②

거미막밑공간에 약을 넣는 것은 척수마취(spinal)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 전도마취 — 신경줄기 주위 차단이다.
- ② 척수마취 — 거미막밑공간에 투여, 하반신 마취 ◀ 정답
- ③ 침윤마취 — 국소 조직에 침윤시킨다.
- ④ 경막외마취 — 경막 바깥(경막외강)에 투여한다.
- ⑤ 정맥국소마취 — 지혈대 아래 정맥으로 투여한다.

■ 관련 지식: 척수마취는 요추 사이(거미막밑공간)의 뇌척수액에 국소마취제를 넣어 배꼽 아래를 빠르게 마취한다. 경막 바깥에 넣는 경막외마취와 투여 공간이 다르다.

[약리학 · 졸피뎀]

13. triazolam 대체용, 내성·의존이 드물고 작용지속이 짧으며 GABAA $\alpha 1$ 서브유닛에 결합하는 약물은?

정답 ①

GABAA $\alpha 1$ 에 선택적으로 결합하는 수면제는 zolpidem이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① zolpidem ◀ 정답
- ② fluoxetine
- ③ buspirone
- ④ phenobarbital
- ⑤ chlordiazepoxide

■ 관련 지식: 졸피뎀은 벤조디아제핀은 아니지만 GABAA 수용체의 $\alpha 1$ 서브유닛에 선택적으로 결합해 진정·수면을 일으킨다. 작용시간이 짧고 내성·의존이 비교적 적어 불면증에 쓰인다.

II. 약동학·자율신경·통합 (14~26)

[약리학 · 아스피린·공유결합]

14. aspirin이 cyclooxygenase에 결합하는 방식은?

정답 ①

아스피린은 COX의 세린을 아세틸화하는 공유결합을 한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 공유결합 — 세린 잔기를 아세틸화(비가역) ◀ 정답
- ② 수소결합 — 가역적 약한 결합이다.
- ③ 이온결합 — 가역적 결합이다.
- ④ 반데르발스 힘 — 약한 비특이 상호작용이다.
- ⑤ 소수성상호작용 — 약한 가역 결합이다.

■ 관련 지식: 아스피린은 COX 활성부위의 세린 잔기에 아세틸기를 공유결합으로 붙여 비가역적으로 억제한다. 그래서 혈소판은 새 COX를 못 만들어 트롬복산 억제제가 오래 지속된다.

[약리학 · 여분수용체]

15. 약물이 전체 수용체에 결합하지 않았는데도 최고효능을 보이는 현상을 설명하는 것은?

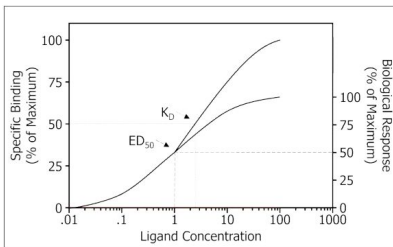


그림 판독

약물 농도-결합(Specific Binding)·반응(Response) 그래프.

반응 곡선이 결합 곡선보다 왼쪽에서 최고에 도달 — 일부 수용체만으로도 최대반응(여분수용체).

정답 ⑤

일부 수용체 점유만으로 최대반응에 도달하는 것은 여분수용체(spare receptor)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 불응기 — 자극 후 재반응이 안 되는 시기다.
- ② 탈감작 — 반복 자극으로 반응이 줄어드는 현상이다.
- ③ 약물내성 — 같은 효과에 더 많은 용량이 필요한 현상이다.
- ④ 약물의존 — 중단 시 금단이 생기는 상태다.
- ⑤ 여분수용체 — 일부 점유로 최대반응 도달 ◀ 정답

■ 관련 지식: 여분수용체가 있으면 작용제가 전체 수용체의 일부만 점유해도 최대반응이 나온다. 그래서 반응 곡선이 결합 곡선보다 왼쪽(낮은 농도)에서 최대에 이르며, EC50이 KD보다 작아진다.

[약리학 · 메토폭세이트 내성]

16. methotrexate(엽산 유사체, DHFR 억제)의 항대사효과에 대한 내성 기전은?

정답 ④

표적 효소인 dihydrofolate reductase(DHFR) 활성 증가가 내성 기전이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 암세포의 p-glycoprotein 발현 증가
- ② 암세포의 DNA polymerase II 활성 증가
- ③ Methotrexate가 leucovorin으로 전환 증가
- ④ 암세포의 dihydrofolate reductase 활성 증가 ◀ 정답
- ⑤ Methotrexate에 의한 polyglutamate 합성 증가

■ 관련 지식: 메토폭세이트는 DHFR를 억제해 테트라하이드로엽산 합성을 막는다. 암세포가 DHFR 유전자를 증폭해 효소를 늘리면 약효가 떨어져 내성이 생긴다.

[약리학 · 갑상샘저하·레보티록신]

17. 무기력·체중증가·인지저하, T3·T4 낮고 TSH 높음(갑상샘저하) — 투여할 약물은?

정답 ③

갑상샘저하증에는 levothyroxine(T4)을 보충한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① iodide
- ② methimazole
- ③ levothyroxine ◀ 정답
- ④ radioactive iodine
- ⑤ thyrotropin-releasing hormone 환자: 제왕절개할 때, 전신마취를 피하고 싶어요. 다른 마취 방법은 없을까요? 의사: _____ 방법이 있습니다. 이 방법은 배꼽 아래의 하반신 마취를 유도하는 것으로 제3~4 요추 또는 제4~5 요추 사이의 거미막밑공간(subarachnoid space) 내로 마취제를 투여하는 방법입니다. 마취제를 혼합하는 용액의 농도를 적절히 조절한 후, 환자의 다리를 머리보다 낮게 눕힌 자세로 하면 요추 이하 부위가 마취되므로 이 방법을 추천하겠습니다. Total T3 70 ng/dL (참고치, 98~180) Total T4 2.0 µg/dL (참고치, 5.9~13.8) Free T4 0.2 ng/dL (참고치, 0.8~1.9) 갑상샘자극호르몬 5 µU/mL (참고치, 0.4~4.0) 1 √ √ √ √ 1 ' √ √ √ √ √ 2022학년도 기초의학종합평가 (6교시) 3

■ 관련 지식: 갑상샘저하증은 T4가 낮고 TSH가 높다. 합성 T4인 레보티록신을 보충하면 조직에서 T3로 바뀌어 대사가 정상화되고 TSH가 정상으로 돌아온다.

[약리학 · 삼환계 항우울제·항콜린]

18. imipramine 복용 후 입마름·시야흐림·변비 — 어떤 수용체 차단 때문인가?

정답 ③

삼환계 항우울제의 항콜린 부작용은 무스카린 수용체 차단 때문이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 니코틴 수용체 — 이 부작용의 원인이 아니다.
- ② 도파민 수용체 — 관련 없다.
- ③ 무스카린 수용체 — 입마름·시야흐림·변비의 원인 ◀ 정답
- ④ 세로토닌 수용체 — 항콜린 부작용의 원인이 아니다.
- ⑤ 히스타민 수용체 — 진정·체중증가와 관련된다.

■ 관련 지식: 삼환계 항우울제(이미프라민)는 무스카린 수용체를 차단해 입마름·시야흐림·변비·요저류 같은 항콜린 부작용을 낸다. H1 차단(진정)·α1 차단(기립저혈압)도 흔하다.

[약리학 · 숙시닐콜린]

19. 기관내삽관 전 신경근차단제 투여 후 부분 수축(연축)에 이어 이완·마비 — 투여한 약물은?

정답 ⑤

초기 연축 후 마비를 일으키는 탈분극성 차단제는 succinylcholine이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① gallamine
- ② atracurium
- ③ tubocurarine
- ④ pancuronium
- ⑤ succinylcholine ◀ 정답

■ 관련 지식: 숙시닐콜린은 탈분극성 신경근차단제로 아세틸콜린 수용체를 지속 자극한다. 처음에 근섬유다발수축(연축)을 일으킨 뒤 지속 탈분극으로 재자극이 안 돼 이완·마비가 온다. 비탈분극성 차단제는 이런 초기 연축이 없다.

[약리학 · 벤조디아제핀·염소이온]

20. diazepam이 GABAA 수용체에 작용할 때 투과성이 증가하는 이온은?

정답 ①

벤조디아제핀은 GABAA 통로를 통한 염소(Cl^-) 투과성을 높인다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① Cl^- ◀ 정답
- ② K^+
- ③ Na^+
- ④ Ca^{2+}
- ⑤ Mg^{2+}

■ 관련 지식: 벤조디아제핀은 GABAA 수용체에 결합해 GABA가 붙었을 때 염소통로가 열리는 빈도를 높인다. 염소이온이 들어와 세포가 과분극되어 진정·항불안·항경련 효과를 낸다.

[약리학 · 에탄올 영차 약동학]

21. 혈중 에탄올 농도의 시간에 따른 변화 — 에탄올 약동학으로 옳은 설명은?

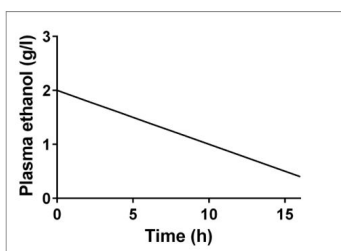


그림 판독

혈장 에탄올 농도-시간 그래프 — 직선(일정 속도)으로 감소.
농도와 무관하게 일정량이 제거되는 영차(0차) 제거를 나타낸다.

정답 ②

에탄올은 효소 포화로 영차 약동학으로 제거된다(직선 감소). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 영차 약동학으로 흡수 — 이 그래프는 제거를 보여준다.
- ② 영차 약동학으로 제거 — 일정 속도 감소(직선) ◀ 정답
- ③ 일차 약동학으로 흡수 — 흡수가 아니라 제거 그래프다.
- ④ 일차 약동학으로 제거 — 지수함수 감소여야 한다.
- ⑤ 이차 약동학으로 제거 — 일반적 제거 형태가 아니다.

■ 관련 지식: 에탄올은 대사 효소가 쉽게 포화되어 농도와 무관하게 일정량이 제거되는 영차 약동학을 따른다. 그래서 혈중 농도가 직선으로 감소한다. 대부분의 약물은 농도에 비례해 제거되는 일차 약동학을 보인다.

[약리학 · 혈장단백결합·간경화]

22. 뇌전증약의 혈장단백결합률 표에서, 간경화 환자에게 줄 때 뇌 독성 확률이 가장 높은 약물은?

약물	혈장단백결합률(%)
pregabalin	0
levetiracetam	8
zonisamide	40
lamotrigine	56
diazepam	98

그림 판독

뇌전증약별 혈장단백결합률(%) 표.

결합률이 가장 높은 diazepam(98%)은 간경화로 알부민이 줄면 유리 약물이 급증한다.

정답 ⑤

단백결합률이 가장 높은 diazepam(98%)이 간경화(저알부민)에서 유리약물 급증으로 독성 위험이 크다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① pregabalin
- ② levetiracetam
- ③ zonisamide
- ④ lamotrigine
- ⑤ diazepam ◀ 정답

■ 관련 지식: 약효를 내는 것은 단백질에 결합하지 않은 유리 약물이다. 결합률이 높은 약은 간경화로 알부민이 줄면 유리분율이 크게 늘어 같은 총농도에서도 조직·뇌 농도가 급증해 독성이 나타나기 쉽다.

[약리학 · 제2상 임상시험]

23. 환자를 대상으로 효능을 평가하고 임상 용량을 처음 결정하는 신약개발 단계는?

정답 ③

소수 환자에서 효능·용량을 보는 단계는 제2상 임상시험이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 전임상시험 — 동물·시험관 단계다.
- ② 제1상 임상시험
- ③ 제2상 임상시험 ◀ 정답
- ④ 제3상 임상시험
- ⑤ 제4상 임상시험

■ 관련 지식: 제1상은 건강 자원자에서 안전성·약동학을, 제2상은 소수 환자에서 유효성과 적정 용량을, 제3상은 대규모로 유효성을 확증한다. 환자에서 효능을 처음 보고 용량을 정하는 것은 제2상이다.

[약리학 · 퀴닌·킨코니즘]

24. 말라리아 약물치료 후 귀울림·시력장애·두통·발진(킨코니즘) — 원인 약물은?

정답 ①

귀울림·시각장애 등 킨코니즘을 일으키는 것은 quinine이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① quinine ◀ 정답
- ② artemisinin
- ③ doxycycline
- ④ chloroquine
- ⑤ pyrimethamine

■ 관련 지식: 퀴닌은 중증 말라리아 치료제로, 이명·청력저하·시각장애·두통·어지럼 같은 증상군(킨코니즘)을 일으킨다. 저혈당·QT 연장도 주의한다.

[약리학 · 보툴리눔독소·ACh 방출]

25. 주름 제거 주사(보툴리눔독소)의 신경근접합부 작용 장소는?

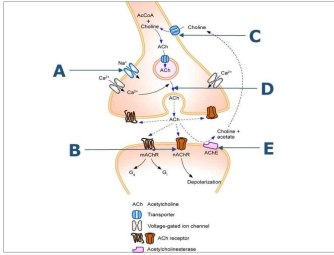


그림 판독

신경근접합부 모식도 — A(Na⁺통로)·B(무스카린수용체)·C(콜린 재흡수 운반체)·E(아세틸콜린분해효소).

D = 시냅소포의 아세틸콜린 방출 부위 — 보툴리눔독소가 차단(정답).

정답 ④

보툴리눔독소는 시냅스전 아세틸콜린 방출(소포 융합)을 막는다(그림의 D). 정답 ④.

질환 개요: 보툴리눔독소: 시냅소포의 SNARE 단백을 잘라 아세틸콜린 방출을 막아 근육을 이완·마비시킨다.

미용(주름)·근긴장이상·다한증 치료에 쓰이며 효과는 수개월 지속되어 반복 주사가 필요하다.

■ 보기 해설

- ① A(Na⁺통로) — 활동전위 전파 부위로 보툴리눔 표적이 아니다.
- ② B(무스카린수용체) — 시냅스후 수용체다.
- ③ C(콜린 재흡수 운반체) — 헤미콜리늄의 표적이다.
- ④ D(아세틸콜린 방출 부위) — 보툴리눔독소가 소포 융합을 차단 ◀ 정답
- ⑤ E(아세틸콜린분해효소) — 콜린에스터분해효소 억제제의 표적이다.

■ 관련 지식: 보툴리눔독소는 시냅스전 말단에서 아세틸콜린이 든 소포가 세포막과 융합해 방출되는 과정을 SNARE 절단으로 막는다. 그 결과 근육이 이완되어 주름이 펴진다.

[약리학 · 로시글리타존·PPAR_γ]

26. thiazolidinedione(rosiglitazone)의 포도당 대사 그림에서 작용 장소는?

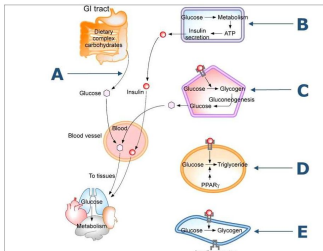


그림 판독

포도당 대사 모식도 — A(장 흡수)·B(체장 인슐린 분비)·C(간 당신생)·E(근육 포도당 흡수).

D = 지방조직의 PPAR_γ — 로시글리타존(TZD)이 활성화(정답).

정답 ④

로시글리타존은 지방·근육의 핵수용체 PPAR_γ(그림의 D)를 활성화해 인슐린 감수성을 높인다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① A(장 흡수) — 알파글루코시다제 억제제의 작용부다.
- ② B(체장 인슐린 분비) — 설폰닐유레아의 작용부다.
- ③ C(간 당신생) — 메트포르민이 주로 작용한다.
- ④ D(PPAR_γ) — TZD가 활성화, 인슐린 감수성 증가 ◀ 정답
- ⑤ E(근육 포도당 흡수) — TZD가 간접적으로 돕지만 직접 표적은 PPAR_γ다.

■ 관련 지식: 티아졸리딘디온(로시글리타존)은 지방·근육의 핵수용체 PPAR_γ를 활성화해 인슐린 감수성을 높이고 지방·포도당 대사 유전자 발현을 조절한다. 그 결과 조직의 포도당 흡수가 늘어 혈당이 내려간다.

Ⅲ. 자율신경·독성·통합 (27~35)

[약리학 · 이뇨제·디곡신 독성]

27. hydrochlorothiazide 복용 후 심부전에 디기탈리스를 쓰려 한다 — 주의할 이온 불균형은?

정답 ②

저칼륨혈증은 디곡신 독성을 키우므로 주의한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 고칼륨혈증 — 티아지드의 주 부작용이나 디곡신 독성의 핵심은 저칼륨이다.
- ② 저칼륨혈증 — 티아지드가 유발, 디곡신 독성 증가 ◀ 정답
- ③ 저칼륨혈증 — 티아지드는 오히려 칼륨을 보존한다.
- ④ 저나트륨혈증 — 생길 수 있으나 디곡신 독성의 핵심이 아니다.
- ⑤ 고마그네슘혈증 ' ' √ √ √ 1 스 √ √ { ' √ ' ' √ √ √ 1 Ψ √ 2022학년도 기초의학종합평가 (6교시) 4

■ 관련 지식: 티아지드 이뇨제는 칼륨을 배설해 저칼륨혈증을 일으킨다. 저칼륨 상태에서는 디곡신이 Na^+/K^+ -ATPase에 더 강하게 결합해 독성(부정맥)이 커지므로 칼륨을 감시·보충해야 한다.

[약리학 · 아세트아미노펜·CYP2E1]

28. acetaminophen 과용량의 간독성에 관여하는 1상 대사반응 효소는?

정답 ④

아세트아미노펜의 독성대사물(NAPQI)을 만드는 것은 cytochrome P450 2E1이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① cholinesterase
- ② N-acetyl transferase — 2상 접합 효소다.
- ③ monoamine oxidase
- ④ cytochrome P450 2E1 ◀ 정답
- ⑤ UDP-glucuronyl transferase — 2상 접합(무독화) 효소다.

■ 관련 지식: 아세트아미노펜은 보통 2상 반응(글루쿠론산·황산 접합)으로 무독화된다. 과용량에서는 이 경로가 포화되어 CYP2E1이 독성 대사물 NAPQI를 만들고, 글루타치온이 고갈되면 간세포를 손상시킨다. 해독제는 N-아세틸시스테인이다.

[약리학 · 니트로글리세린·cGMP]

29. 휴식 중 가슴통증에 설하투여로 호전된 혈관 작용 약물(니트로글리세린)의 작용기전은?

정답 ②

니트로글리세린은 NO를 내어 cyclic GMP 농도를 증가시켜 혈관을 확장한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 칼슘 농도 증가 — 오히려 칼슘을 낮춰 이완시킨다.
- ② cyclic GMP 농도 증가 — $\text{NO} \rightarrow \text{cGMP}$ 로 혈관확장 ◀ 정답
- ③ cyclic AMP 농도 감소
- ④ protein kinase A 활성화 — cAMP 경로로 이 약과 다르다.
- ⑤ phospholipase C 활성화 — 혈관수축 신호에 가깝다.

■ 관련 지식: 니트로글리세린은 몸속에서 산화질소(NO)를 내놓아 구아닐산고리화효소를 활성화하고 cGMP를 올린다. cGMP가 평활근 칼슘을 낮춰 혈관(특히 정맥)을 확장, 심장 부담을 줄여 협심증을 완화한다.

[약리학 · 필로카르핀·섬모체근]

30. 녹내장 치료제 pilocarpine이 작용하는 구조물은?

정답 ④

필로카르핀은 섬모체근(ciliary muscle)을 수축시켜 방수 유출을 늘린다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① lens
- ② retina
- ③ ciliary body
- ④ ciliary muscle ◀ 정답
- ⑤ dilator muscle

■ 관련 지식: 필로카르핀은 무스카린 작용제로 섬모체근을 수축시켜 섬유주구멍을 열어 방수 유출을 늘리고 안압을 낮춘다. 동공조임근도 수축시켜 축동을 일으킨다.

[약리학 · 헤파린 해독제]

31. 임신부 심부정맥혈전 치료 중 출혈, 약물이 antithrombin III와 결합해 응고인자를 불활성화 — 해독제는?

정답 ④

헤파린의 해독제는 protamine sulfate다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① alteplase
- ② vitamin K1
- ③ plasminogen
- ④ protamine sulfate ◀ 정답
- ⑤ aminocaproic acid

■ 관련 지식: 헤파린은 안티트롬빈 III와 결합해 트롬빈·10인자를 불활성화하는 항응고제로, 임신 중 안전하게 쓴다. 과다 출혈 시 양전하 단백질 프로타민황산염이 음전하 헤파린과 결합해 중화한다. 와파린은 비타민 K로 되돌린다.

[약리학 · 에피네프린·β2 수용체]

32. 에피네프린은 이완기 혈압을 낮추나 노르에피네프린은 낮추지 않는다 — 이 차이를 만든 수용체는?

정답 ④

에피네프린이 자극하는 혈관의 β2 아드레날린 수용체(혈관확장)가 차이를 만든다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① alpha1 아드레날린 수용체
- ② alpha2 아드레날린 수용체
- ③ beta1 아드레날린 수용체
- ④ beta2 아드레날린 수용체 ◀ 정답
- ⑤ beta3 아드레날린 수용체

■ 관련 지식: 에피네프린은 β2 수용체도 자극해 골격근 혈관을 확장하므로 이완기 혈압이 내려간다. 노르에피네프린은 β2 작용이 약해 α1 매개 혈관수축이 우세, 이완기·수축기 혈압이 모두 오른다.

[약리학 · COX-2 선택 억제제]

33. aspirin 복용 중 잇배 통증·흑색변(위장출혈) — 바꿀 적절한 약은?

정답 ④

위장 부담이 적은 선택적 COX-2 저해제로 바꾼다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① vitamin K
- ② 철분 섭취 제한 — 출혈 원인 해결이 아니다.
- ③ N-acetylcysteine — 아세트아미노펜 해독제다.
- ④ 선택적 COX-2 저해제 — 위점막 COX-1을 아껴 위장출혈 위험이 적다 ◀ 정답
- ⑤ glucagon-like peptide — 당노약으로 진통제 대체가 아니다.

■ 관련 지식: COX-1은 위점막 보호·혈소판 기능에, COX-2는 염증에 관여한다. 아스피린은 COX-1도 막아 위장출혈을 일으킬 수 있으므로, 위장 부작용이 적은 COX-2 선택 억제제(셀레코시브)로 바꾼다.

[약리학 · 코르티코스테로이드·감량]

34. 신증후군에 항염·면역억제제 A 복용 중 통통·성장저해·위장 자극, 중단 시 서서히 감량 필요 — 치료제 A는?

정답 ⑤

이 특징(쿠싱양·성장저해·서서히 감량)의 약은 prednisone(코르티코스테로이드)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① aspirin
- ② celecoxib
- ③ naproxen
- ④ ibuprofen
- ⑤ prednisone ◀ 정답

■ 관련 지식: 코르티코스테로이드(프레드니손)는 소아 신증후군의 주 치료제지만 오래 쓰면 중심비만·성장저해·위장자극·부신억제가 생긴다. 갑자기 끊으면 부신기능부전이 오므로 서서히 감량해야 한다.

[약리학 · 메타돈·아편금단]

35. 헤로인 상습 투여자가 마지막 투여 다음날 불안·콧물·발한·구토·설사·근육연축(금단) — 개선을 위한 약물은?

정답 ④

아편금단의 관리에는 장시간 작용 아편작용제 methadone을 쓴다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① codeine
- ② naloxone
- ③ naltrexone
- ④ methadone ◀ 정답
- ⑤ pentazocine '√√√ 1 1 √ Ψ √ 6LP 7 . √ 으 ' √ :

■ 관련 지식: 아편 금단은 불안·콧물·발한·구토·설사·근육통·산동을 보인다. 장시간 작용하는 아편작용제인 메타돈(또는 부프레노르핀)으로 대체·감량해 금단을 완화한다. 날록손·날트렉손 같은 길항제는 금단을 악화시킨다.